PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

Nama Penyusun	: Tim PPL UPT SMPN 3 Gresik
Nama Sekolah	: UPT SMPN 3 Gresik
Tahun Pelajaran	: 2025/2026
Jenjang Sekolah	: SMP
Fase/Kelas	: D/8
Mapel	: Matematika
Materi	: Statistika
Alokasi Waktu	: 2 x 40 Menit

A. Identifikasi Murid

Gambaran Umum Karakteristik Murid:

Murid perempuan kelas 8 rata-rata keinginan belajarnya tinggi sedangkan murid laki-laki perlu mendapat perhatian khusus agar termotivasi dalam belajar matematika. Beberapa murid mungkin memiliki kecepatan belajar yang lebih cepat dari yang lain, namun sebagian murid masih terjadi miskonsepsi yang harus diluruskan.

Kesiapan Awal:

Murid dapat membaca data dan dapat menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran.

B. Identifikasi Materi Pelajaran

Materi statistika yang meliputi rata-rata, median, modus, dan jangkauan termasuk *Essential Foundational Knowledge* sekaligus *Applied Knowledge* karena konsep tersebut merupakan pengetahuan dasar yang penting dalam statistika untuk memahami dan merangkum sekumpulan data menjadi informasi yang lebih sederhana serta menjadi dasar untuk mempelajari materi statistika yang lebih lanjut. Di sisi lain, konsep ini juga bersifat aplikatif karena dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari, misalnya untuk menghitung rata-rata nilai siswa, menentukan nilai tengah suatu data, mengetahui data yang paling sering muncul, serta melihat selisih antara nilai tertinggi dan terendah dalam suatu kumpulan data sehingga membantu dalam memahami dan mengambil keputusan berdasarkan data.

C. Dimensi Profil Lulusan (DPL)

DPL yang ditargetkan dalam pembelajaran:

- Penalaran Kritis
- Kolaborasi
- Komunikasi

D. Tujuan Pembelajaran

- Menentukan rerata (mean), median, modus, dan jangkauan (C3)
- Menganalisis masalah rerata (mean), median, modus, dan jangkauan. (C4)

E. Praktik Pedagogis

Pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam dengan metode diskusi dan presentasi.

F. Mitra Pembelajaran

Mitra yang terlibat pada pembelajaran ini yaitu guru dan murid.

G. Lingkungan Pembelajaran

Ruang Fisik: Ruang kelas dengan pengaturan duduk berkelompok agar memudahkan antar murid berkolaborasi dalam memahami konsep dan menerapkannya.

Budaya Belajar: Menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan.

H. Pemanfaatan Digital

Video animasi dan *zep quiz*.

I. Langkah-langkah Pembelajaran

a. Kegiatan Awal (15 menit)

- **Pembukaan (mindful learning):** Guru membuka pelajaran dengan mengucap salam dan mengajak berdoa, dilanjutkan dengan menanyakan kabar murid, serta mengecek kehadiran murid.
- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini, yaitu:
  1. Menentukan rerata (mean), median, modus, dan jangkauan.
  2. menganalisis masalah rerata (mean), median, modus, dan jangkauan.
- **Apersepsi (meaningful learning):** Guru mengulas kembali materi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan memberikan pertanyaan, antara lain:
  1. Apakah kalian masih ingat, apa itu data? [data adalah sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan bersifat fakta]
  2. Ada berapa jenis data? [ada dua, data tunggal dan data kelompok]
  3. Apa yang dimaksud dengan data tunggal? [sekumpulan data mentah yang disajikan secara individu apa adanya, belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval atau tabel distribusi frekuensi]
  4. Apa yang dimaksud dengan data kelompok? [sekumpulan data yang sudah dikelompokkan ke dalam kelas atau kategori tertentu]
  5. Data dapat disajikan ke dalam bentuk apa saja? [tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran]
- **Motivasi (meaningful, joyful learning):** Murid diberikan gambaran tentang pentingnya mempelajari rerata, median, modus, dan jangkauan dengan memberitahukan informasi mengenai kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan menampilkan video YouTube : https://youtu.be/Fbz30HoUzMw?feature=shared



b. Kegiatan Inti (50 menit)

Memahami

Langkah 1: Stimulasi (mindful learning)

- Guru membagikan Lembar Kerja Murid (LKM) yang berisi beberapa pertanyaan eksplorasi terkait rerata, median, modus, dan jangkauan.
- Guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan masalah yang tersedia pada LKM.

Mengaplikasi

Langkah 2: Identifikasi Masalah (meaningful learning)

- Guru membagi murid ke dalam kelompok berbeda yang beranggotakan 4-5 orang.
- Guru mengarahkan murid untuk mengidentifikasi pertanyaan yang terdapat pada LKM.

Langkah 3: Pengumpulan Data

- Murid diarahkan untuk berdiskusi secara berkelompok untuk mengumpulkan data sesuai dengan perintah pada LKM kegiatan 1 dan kegiatan 2.
- Murid mengumpulkan informasi dari data yang tersedia untuk menemukan cara menentukan rerata, median, modus, dan jangkauan.
- Guru berkeliling membimbing kelompok yang mengalami kesulitan.

Langkah 4: Pengolahan Data

- Murid melanjutkan diskusi kelompok untuk menganalisis LKM.
- Melalui kegiatan tersebut, murid mencoba menemukan atau cara menentukan rerata, median, modus, dan jangkauan.
- Murid menuliskan hasil perhitungan serta langkah-langkah yang mereka lakukan pada LKM.
- Melalui kegiatan ini murid mencoba menemukan sendiri konsep rerata, median, modus, dan jangkauan.

Langkah 5: Pembuktian (meaningful joyful learning)

- Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
- Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan terhadap hasil diskusi tersebut.
- Guru memberikan penguatan dan meluruskan konsep jika terdapat kesalahan pemahaman.

Merefleksi

Langkah 6: Menarik Kesimpulan (meaningful learning)

- Guru bersama murid menarik kesimpulan mengenai konsep rerata, median, modus, dan jangkauan termasuk cara penggunaannya dalam menganalisis soal.
- Sebagai bentuk pembuktian pemahaman, guru memberikan kuis singkat kepada murid secara individu menggunakan *zep quiz*.

https://quiz.zep.us/en/play/GpJPqw

c. Kegiatan Akhir (15 menit)

- Guru bersama murid membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari pada hari ini, yaitu tentang rumus rerata, median, modus, dan jangkauan serta penggunaannya dalam menganalisis masalah kontekstual, seperti “apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini?”
- Guru memberikan informasi terkait kegiatan pada pertemuan selanjutnya, yaitu menafsirkan rerata, median, modus, dan jangkauan.
- Guru dan murid melakukan kegiatan refleksi untuk menilai kesesuaian pembelajaran hari ini dengan tujuan pembelajaran.
- Guru menutup pembelajaran dengan salam dan berdoa.

LAMPIRAN

A. Lembar Kegiatan Murid (LKM)

https://www.canva.com/design/DAHE7emD4yo/3fEA82ar6fDCvtmV2truTQ/edit

B. Asesmen dan Instrumen Penilaian

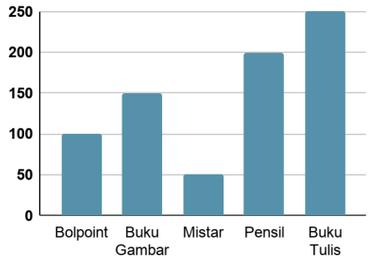
KISI-KISI ASESMEN AWAL PEMBELAJARAN (DIAGNOSTIK)

No.	Materi	No. Soal
1	Operasi Hitung Bilangan	1, 2, 3
2	Penyajian Data (Diagram Batang)	4
3	Analisis Data (Tabel)	5, 6
4	Statistika Dasar (Modus)	7
5	Statistika Dasar (Median)	8
6	Statistika Dasar (Mean/Rata-rata)	9, 10

ASESMEN AWAL PEMBELAJARAN (DIAGNOSTIK)

Kelas : 8

Materi : Statistika

<table>
<tr><th>No</th><th>Pertanyaan</th><th>Pilihan Jawaban</th><th>Jawaban</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Nilai dari 6 + 4 + 3 + 9 + 7 + 5 + 6 = …</td><td>A. 28
B. 30
C. 40</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hasil dari (12 + 14 + 16 + 14) : 4 = …</td><td>A. 14
B. 15
C. 20</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Selisih dari 25 dan 42 adalah …</td><td>A. -17
B. 17
C. 67</td><td>`</td></tr>
<tr><td>4</td><td> 

Di samping. Data hasil penjualan di suatu toko. Hasil penjualan pensil dan mistar adalah…</td><td>A. 50
B. 200
C. 250</td><td></td></tr>
<tr><td>5</td><td><table><tr><td>Nilai</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td>Jumlah siswa</td><td>4</td><td>6</td><td>10</td><td>5</td></tr></table>
Nilai tertinggi dan terendah dari tabel tersebut adalah….</td><td>A. 10 dan 4
B. 9 dan 6
C. 30 dan 25</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>Dari tabel nomor 5, banyak siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 sebanyak….</td><td>A. 15
B. 21
C. 25</td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>Nilai matematika 12 siswa sebagai berikut: 5, 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 10, 8, 8, 8. Yang mendapat nilai 8 sebanyak …. anak</td><td>A. 5
B. 8
C. 12</td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>Nilai matematika 9 orang siswa sebagai berikut: 8, 9, 7, 8, 6, 5, 7, 7, 6. Nilai tengahnya adalah…..</td><td>A. 6
B. 7
C. 9</td><td></td></tr>
<tr><td>9</td><td>Ibu membeli gula 8 kg, jagung 10 kg, beras 15 kg, kedelai 12 kg, dan kentang 5 kg. Berat rata-rata belanjaan ibu adalah … kg</td><td>A. 5
B. 8
C. 10</td><td></td></tr>
<tr><td>10</td><td>Nata mendapat nilai ulangan matematika sebanyak 4 kali: 10, 6, 8, 9. Supaya nilai rata-ratanya 8,5 maka nilai ulangan kelima Nata adalah…</td><td>A. 8,5
B. 9,5
C. 10,5</td><td></td></tr>
</table>

Keterangan:

Jawaban hitam : Benar

Jawaban hijau : Salah dengan miskonsepsi

Jawaban merah : Salah

PENGELOMPOKKAN MURID BERDASARKAN ASESMEN AWAL PEMBELAJARAN (DIAGNOSTIK)

No.	Nama	Nilai Soal										Hasil
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
dst												

Kategori siswa:
Mahir : murid paling banyak menjawab jawaban hitam
Cukup : murid paling banyak menjawab jawaban hijau
Butuh bantuan : murid paling banyak menjawab jawaban merah

Kelas : 8
Materi : Statistika

KISI-KISI ASESMEN AKHIR PEMBELAJARAN (SUMATIF)

NO.	TP	INDIKATOR	NO SOAL
1.	Menentukan rerata (mean), median, modus, dan jangkauan.	Disajikan data, murid dapat menentukan nilai modus, median dan jangkauan	1
		Disajikan data, murid dapat menentukan nilai rata-rata	2
		Disajikan data, murid dapat menentukan nilai jangkauan	3
		Disajikan data, murid dapat menentukan nilai median dan rata-rata	4,5
2.	Menganalisis masalah rerata (mean), median, modus, dan jangkauan.	Disajikan data yang tidak lengkap disertai nilai rata-rata, murid dapat menentukan nilai data yang belum diketahui	6,7,8
		Disajikan masalah, murid dapat menentukan rata-rata seluruhnya	9
		Disajikan masalah, murid dapat menentukan perbandingan banyak murid laki-laki dan perempuan	10

ASESMEN AKHIR PEMBELAJARAN (SUMATIF)

Perhatikan data di bawah ini! (untuk soal no 1 dan 2)

Seorang pedagang mencatat jumlah gelas es teh yang terjual selama seminggu.

Hari Senin: 22 gelas Hari Selasa: 21 gelas Hari Rabu: 20 gelas Hari Kamis: 22 gelas	Hari Jumat: 20 gelas Hari Sabtu: 22 gelas Hari Minggu: 27 gelas

1. Tentukan nilai modus, median dan jangkauan dari data penjualan es teh!
2. Berapa rata-rata gelas es teh yang terjual setiap hari?
3. Hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton adalah 10,6,7,9,8. Berapakah jangkauan hasil panen kakek?
4. Banyak jeruk yang dapat dijual oleh seorang pedagang selama 30 hari tercatat sebagai berikut (dalam kg)

   30, 30, 31, 28, 26, 31, 26, 27, 29, 27
   27, 28, 26, 29, 28, 29, 29, 26, 31, 25
   25, 30, 29, 27, 28, 29, 26, 25, 30, 28

   Berapakah nilai tengah dan rata-rata jeruk yang terjual setiap harinya?
5. Data hasil ulangan Matematika kelas VIII

Nilai	5	6	7	8	9	10
Jumlah siswa	4	6	12	7	6	5

   Tentukan modus dan rata-rata dari data diatas adalah…..
6. Nilai ulangan matematika 7 siswa adalah sebagai berikut:

   70, 75, 80, 85, 90, 75, dan x.

   Jika rata-rata nilai ketujuh siswa tersebut adalah 80, Tentukan nilai x.
7. Rata-rata nilai matematika 9 siswa adalah 80.
   Setelah ditambahkan nilai satu siswa lagi, rata-ratanya menjadi 81.
   Tentukan nilai siswa yang baru ditambahkan tersebut.
8. Jumlah pengunjung perpustakaan selama 4 hari berturut-turut adalah:
   40 orang, 45 orang, 35 orang, dan 50 orang.
   Pada hari kelima jumlah pengunjung lebih banyak daripada hari sebelumnya sehingga rata-rata pengunjung selama 5 hari menjadi 46 orang. Tentukan jumlah pengunjung pada hari kelima.
9. Rata-rata tinggi 8 siswa adalah 175 cm dan rata-rata tinggi 12 siswa lainnya adalah 170 cm. Rata-rata tinggi seluruh siswa adalah…..
10. Pada ulangan matematika, diketahui nilai rata-rata suatu kelas adalah 58. Jika rata-rata nilai ulangan untuk siswa laki-laki adalah 64 dan rata-rata nilai ulangan untuk siswa perempuan adalah 56, maka perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah…..

C. Bahan Bacaan Guru dan Murid

Materi : Statistika

Topik : Menentukan Rerata (Mean), Median, Modus, dan Jangkauan

1. **Rata-rata (Mean)**

   Rata-rata bisa disebut juga dengan mean. Rata-rata (mean) adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua angka dalam sekumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah data. Rata-rata (mean) dilambangkan dengan simbol $\bar{x}$ (dibaca x bar)

2. **Rumus Rata-rata**

   Untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data yaitu dengan menjumlahkan nilai semua data dan membagi dengan banyak data, atau dapat ditulis dengan rumus berikut:

   Rata-rata $= \frac{jumlah\ data}{banyak\ data}$ atau **Mean** $(\bar{x}) = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \ldots + x_n}{n}$

3. **Median**

   Median dari kumpulan data merupakan suatu nilai data yang terletak di tengah-tengah data yang telah diurutkan. Median dapat dilambangkan dengan **Me**.

4. **Rumus Median**

   Median mempunyai rumus yang berbeda. Jika jumlah data adalah ganjil, median adalah angka tengah; jika jumlah data adalah genap, median adalah jumlah 2 angka tengah di bagi dua. Berikut rumus mencari median:

   Untuk **data ganjil** : $Me = X_{\frac{n+1}{2}}$

   Untuk **data genap** : $Me = \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2}$

5. **Modus**

   Modus dari suatu data adalah nilai data yang paling sering muncul. Jadi, dalam kumpulan data, jika ada angka yang paling banyak ada (**paling sering muncul**), itu lah yang dinamakan modus. Biasanya, modus dilambangkan dengan **Mo**.

6. **Jangkauan**

   Jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan diperoleh dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil.

Contoh Soal dan Pembahasan

- Ukuran sepatu 4 siswa adalah 39, 41, 41, dan 43, Berapa rata-rata ukuran sepatu keempat siswa tersebut?

  Diketahui :

  Ukuran sepatu : 39, 41, 41, 43

  Banyak siswa : 4

  Penyelesaian :

  $\bar{x} = \frac{jumlah\ data}{banyak\ data}$

  $\bar{x} = \frac{39 + 41 + 41 + 43}{4}$

  $\bar{x} = \frac{164}{4}$

  $\bar{x} = 41$

  Jadi, rata-rata ukuran sepatu keempat siswa adalah 41

- Median dari data: 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6 adalah …

  Diketahui :

  Data : 7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6

  Banyak data : 13

  Penyelesaian :

urutkan nilai datanya dari terkecil sampai terbesar:

3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9 *(n =13 termasuk data ganjil)*

Maka,

$Me = X_{\frac{n+1}{2}}$

$Me = X_{\frac{13+1}{2}}$

$Me = X_{\frac{14}{2}}$

$Me = X_7 \Rightarrow$ cari data ke-7 yaitu 7

Jadi, diperoleh nilai mediannya adalah 7

- Diberikan data : 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13. Modus dan jangkauan dari data tersebut adalah..

Diketahui :

Data : 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13

Data terbesar : 13

Data terkecil : 5

Penyelesaian :

- Data tersebut telah diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian melihat angka yang paling banyak muncul yaitu 8 muncul sebanyak 3 sehingga **Mo** = 8
- Jangkauan = Data terbesar - Data terkecil = 13 - 5 = 8

Jadi, diperoleh modusnya adalah 8 dan jangkauannya adalah 8

<u>Latihan Soal</u>

1. Tentukan Modus, Median, dan Rata-rata data berikut
   a. 9, 4, 6, 7, 5, 4, 9, 8, 8, 3
   b. 56, 78, 90, 66, 78, 86, 66, 84, 90
2. Diketahui data sebagai berikut:
   7, 5, 4, 6, 5, 7, 8, 6, 4, 4, 5, 9, 5, 6, 4
   Median dari data tersebut adalah ….
3. Berikut ini adalah data hasil ulangan matematika 20 siswa.
   5 6 6 7 5 8 9 10 10 9 8 6 7 6 7 8 9 10 7 8
   Nilai jangkauan dan rata-rata dari data di atas adalah …
4. Pelemparan dadu sebanyak 25 kali. Angka yang keluar datanya adalah:
   1 2 3 4 5 5 6 2 3 4 5 6 6 4 3 2 1 4 3 5 6 6 5 4 5
   Modus dari data di atas adalah ....
5. Nilai rata-rata Matematika 5 orang siswa adalah 90. Jika ditambah dengan nilai Amel, nilai rata-rata menjadi 85. Nilai Amel adalah …

D. Rubrik Penilaian Dimensi Profil Lulusan

No	Nama Murid	Dimensi Profil Lulusan		
		Penalaran kritis (skor 1-4)	**Kolaborasi (skor 1-4)**	**Komunikasi (skor 1-4)**
		Bertanya secara reflektif, berpikir logis, dan mampu memberikan pendapat dengan alasan yang tepat	Mampu bekerja sama dengan teman, menerima pendapat orang lain, dan berkontribusi dalam kelompok kerja	Mampu menyampaikan ide secara lisan dan tulisan dengan jelas dan sopan, serta mendengarkan secara aktif

Keterangan Skor

Skor	Kriteria Penilaian
1	Belum nampak
2	Mulai berkembang
3	Berkembang sesuai harapan
4	Sangat berkembang

E. Glosarium

- **Data** : kumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau kalimat yang belum diolah
- **Data tunggal** : data mentah yang belum diolah atau dikelompokkan
- **Data kelompok** : data yang sudah dikelompokkan dalam kelas-kelas atau interval tertentu
- **Jangkauan** : nilai yang diperoleh dari pengurangan data terbesar dengan data terkecil dari sekumpulan data
- **Modus** : data yang paling sering muncul dari sekumpulan data.
- **Median** : nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan.
- **Rata-rata (mean)** : nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua angka dalam sekumpulan data dan kemudian membaginya dengan jumlah data.

F. Daftar Pustaka

Tohir, Mohammad. dkk (2022). *Matematika untuk SMP/MTs Kelas VIII*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi